

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 01_Système	Date de création : 31/08/2025	Nombre de page : 4
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : WIN-SRV-CFG	Configuration d'un Serveur Passerelle Internet		

Table des matières

1. Objectif.....	1
2. Contexte et Justification : Contrôler l'Accès à Internet.....	1
3. Prérequis et Schéma Cible	2
4. Procédure de Configuration	2
4.1. Préparation de la VM "Routeur"	2
4.2. Configuration des Interfaces Réseau	2
4.3. Installation du Rôle "Accès à distance"	3
4.4. Configuration du Routage et NAT.....	3
5. Vérifications.....	4
6. Conseils et Bonne Pratiques.....	

1. Objectif

Cette procédure a pour objectif de configurer une machine virtuelle Windows Server pour qu'elle agisse comme un routeur et une passerelle NAT (Network Address Translation). Le but est de fournir un accès Internet contrôlé et sécurisé à un segment de réseau virtuel totalement isolé.

2. Contexte et Justification : Contrôler l'Accès à Internet

Dans un environnement de laboratoire ou d'entreprise, il est courant d'isoler les serveurs critiques (comme les contrôleurs de domaine) dans des réseaux privés pour des raisons de sécurité. Cependant, ces serveurs ont parfois besoin d'un accès ponctuel à Internet pour télécharger des mises à jour ou contacter des services externes (NTP, synchronisation cloud, etc.).

Plutôt que de donner à chaque serveur un accès direct, on utilise une passerelle. Tout le trafic sortant du réseau privé est forcé de passer par ce serveur routeur. C'est un point de contrôle unique qui permet de :

- **Sécuriser** : Seul le routeur est exposé au réseau externe.
- **Simplifier** : Une seule machine à configurer pour l'accès Internet de tout un réseau.
- **Analyser** : Tout le trafic passant par la passerelle peut être journalisé et surveillé.

Configuration d'un Serveur Passerelle Internet

3. Prérequis et Schéma Cible

Prérequis :

- Un environnement de virtualisation (VMware).
- Un segment réseau isolé (LAN Segment, ex: LAB).
- Au moins un serveur "client" sur ce LAN segment qui a besoin d'Internet.

Schéma Cible :

- Une nouvelle VM SRV-ROUTER01 sera créée avec deux cartes réseau.
- **NIC 1 (LAN)** sera connectée au LAB avec l'IP statique 192.168.1.254.
- **NIC 2 (WAN)** sera connectée au réseau NAT de VMware pour l'accès à Internet.

4. Procédure de Configuration

4.1. Préparation de la VM "Routeur"

1. Créez une nouvelle machine virtuelle Windows Server avec la configuration légère que nous avons définie (1-2 vCPU, 2 Go RAM, 60 Go disque). Nommez-la SRV-ROUTER01.
2. **Avant de démarrer la VM**, allez dans ses paramètres et ajoutez **deux cartes réseau** :
 - **Carte réseau 1** : Connectez-la à votre LAN Segment (LAB).
 - **Carte réseau 2** : Configurez-la en mode NAT.
3. Démarrez la VM et installez Windows Server.

4.2. Configuration des Interfaces Réseau

1. Une fois Windows Server installé, connectez-vous à SRV-ROUTER01
2. Allez dans le Centre Réseau et partage et renommez vos cartes pour les identifier clairement : LAN pour celle connectée au LAN Segment, et WAN pour celle en NAT.

Réseau Réseau public	Type d'accès : Internet Connexions :  WAN
Réseau non identifié Réseau public	Type d'accès : Pas d'accès Internet Connexions :  LAN

3. Configurez la carte **LAN** :
 - **Adresse IP** : 192.168.1.254
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
 - Passerelle par défaut : Laissez vide.

Configuration d'un Serveur Passerelle Internet

- **Serveur DNS préféré** : L'IP de votre serveur DNS interne.

The screenshot shows a network configuration window. The first section, 'Utiliser l'adresse IP suivante', is active and contains three input fields: 'Adresse IP' with the value '192 . 168 . 1 . 254', 'Masque de sous-réseau' with '255 . 255 . 255 . 0', and 'Passerelle par défaut' with three dots. The second section, 'Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante', is also active and contains two input fields: 'Serveur DNS préféré' with '192 . 168 . 1 . 7' and 'Serveur DNS auxiliaire' with '192 . 168 . 1 . 6'. The option 'Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement' is unselected.

4. Vérifiez la configuration de la carte **WAN** : elle doit être en DHCP pour recevoir automatiquement sa configuration du service NAT de VMware.

4.3. Installation du Rôle "Accès à distance"

1. Dans le **Gestionnaire de serveur**, cliquez sur "Ajouter des rôles et fonctionnalités".
2. Suivez l'assistant jusqu'à la sélection des rôles. Cochez **Accès à distance**.
3. Passez à l'écran "Services de rôle". Cochez uniquement la case **Routage**.
4. Confirmez et terminez l'installation.

4.4. Configuration du Routage et NAT

1. Dans le **Gestionnaire de serveur**, allez dans **Outils > Routage et accès distant**.
2. Faites un clic droit sur le nom de votre serveur (SRV-ROUTER01) et choisissez **"Configurer et activer le routage et l'accès distant"**.
3. L'assistant se lance. Choisissez **"NAT (Network Address Translation)"** et cliquez sur **Suivant**.

The screenshot shows the 'Configure and activate routing and remote access' wizard. It lists five options with radio buttons: 'Accès à distance (connexion à distance ou VPN)', 'NAT (Network address translation)', 'Accès VPN (Virtual Private Network) et NAT', 'Connexion sécurisée entre deux réseaux privés', and 'Configuration personnalisée'. The 'NAT (Network address translation)' option is selected. Each option has a brief description of its function.

4. L'assistant vous demande de choisir l'interface connectée à Internet. Sélectionnez votre carte **WAN** dans la liste.

Configuration d'un Serveur Passerelle Internet

☒ Utiliser cette interface publique pour se connecter à Internet :

Interfaces réseau :

Nom	Description	Adresse IP
LAN	Intel(R) 82574L Gigabit...	192.168.1.254
WAN	Intel(R) 82574L Gigabit...	192.168.16.150 (DHCP)

☐ Créer une nouvelle interface de connexion Internet à la demande

Une interface de connexion à la demande est activée quand un client utilise Internet. Sélectionnez cette option si ce serveur se connecte via un modem ou en utilisant le protocole PPPoE. L'Assistant Interface de connexion à la demande va démarrer à la fin de cet Assistant.

5. Cliquez sur **Suivant**, puis **Terminer**. Le service démarre, et l'icône du serveur dans la console doit passer au vert.

5. Vérifications

Test 1 : Pinger la passerelle.

- ping 192.168.1.254
- *Résultat attendu* : Le ping doit réussir.

Test 2 : Pinger une adresse IP sur Internet.

- ping 8.8.8.8
- *Résultat attendu* : Le ping doit réussir, prouvant que le routage et le NAT fonctionnent

Test 3 : Pinger un nom de domaine sur Internet.

- ping google.com
- *Résultat attendu* : Le ping doit réussir, prouvant que la résolution DNS fonctionne à travers la passerelle.

6. Conseils et Bonnes Pratiques

Pour un vrai rôle de pare-feu, vous devriez explorer les règles de pare-feu dans la console "Routage et accès distant" pour filtrer le trafic sortant (par exemple, n'autoriser que les flux DNS, NTP et HTTP/HTTPS).